BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn học: Nhập môn Mạng máy tính

Buổi báo cáo: Lab XX

Tên chủ đề: Tên bài Lab

GVHD: Phan Trung Phát

Ngày báo cáo: 01/10/2021

1.THÔNG TIN CHUNG:

Lớp: **IT005.M13.CNCL.1 - VN(HT1)**

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Phan Trọng Tuấn	20522126	20522126@gm.uit.edu.vn

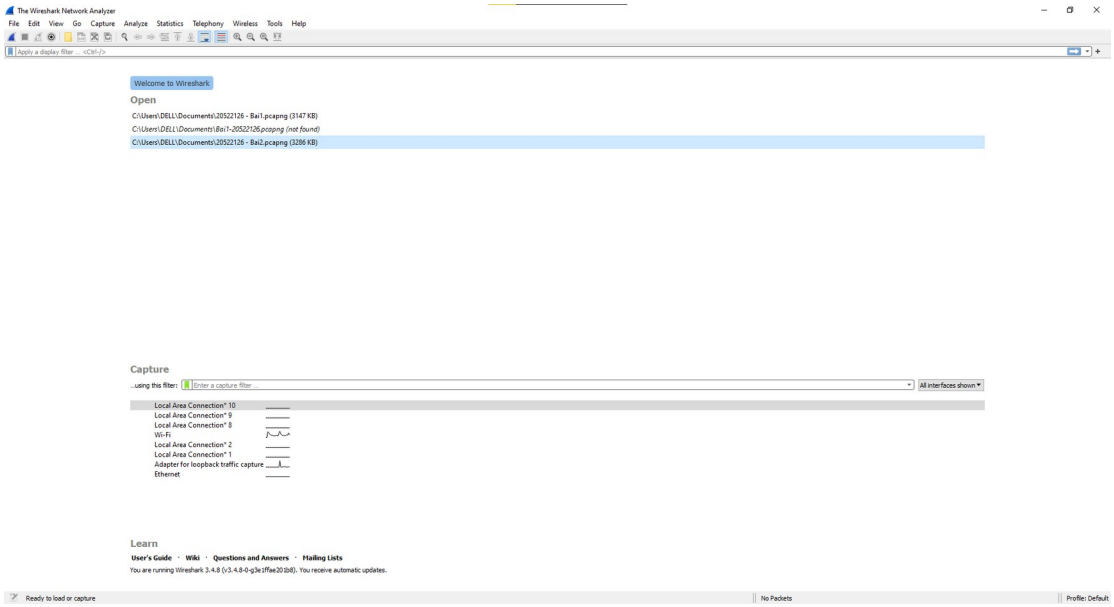
2.ĐÁNH GIÁ KHÁC:

Nội dung	Kết quả
Tổng thời gian thực hiện Lab trung bình	5 tiếng
Link Video thực hiện *(nếu có)*	
Ý kiến *(nếu có)* + Khó khăn + Đề xuất …	
Điểm tự đánh giá	7.5/10

BÁO CÁO CHI TIẾT---

I. PHẦN THỰC HÀNH

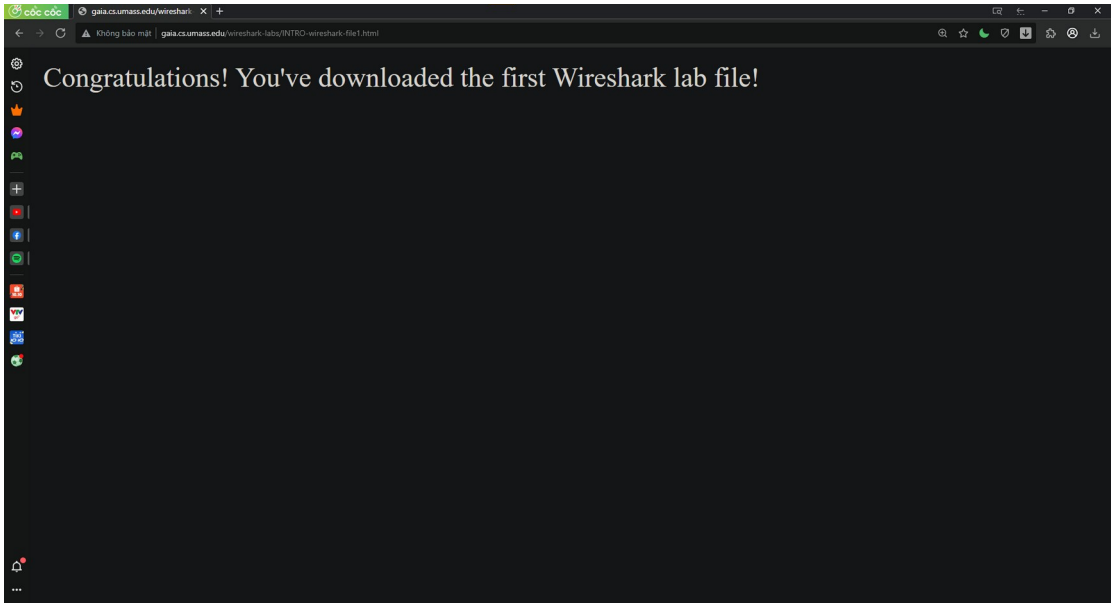
- Bước 1: Khởi động trình duyệt web bất kỳ như Google Chrome, Firefox, Edge,... và phần mềm Wireshark (phiên bản mới nhất).



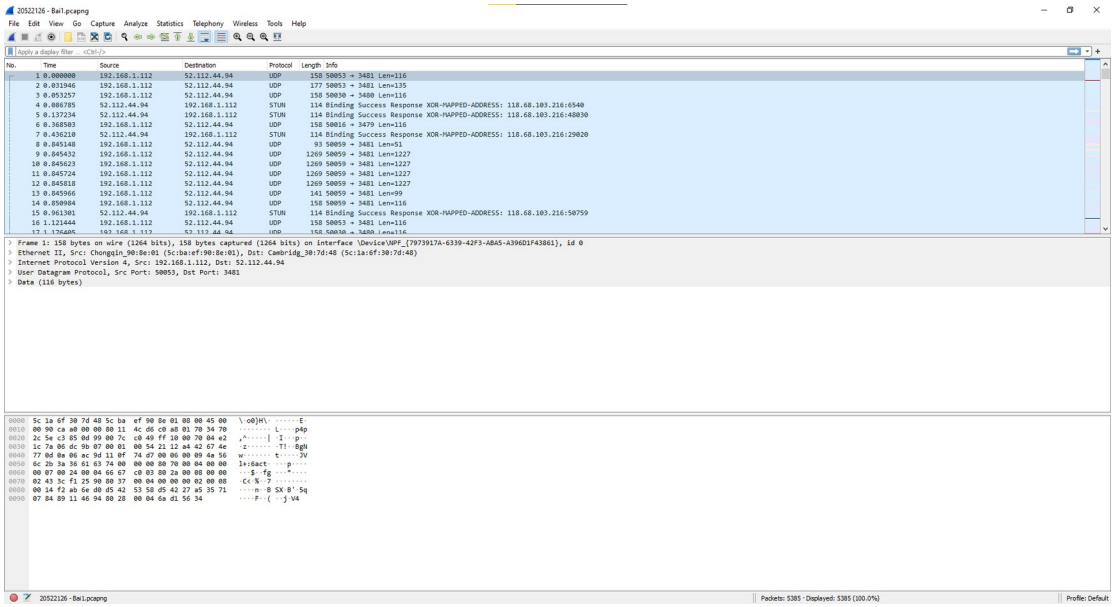
- Bước 2: Tại phần Capture, chọn interface đang hoạt động chính trên máy để bắt đầu bắt gói tin. (Đã thực hành)

- Bước 3: Sau đó, cửa sổ sẽ xuất hiện và hiển thị kết quả bắt gói tin tại interface đã chọn. (Đã thực hành)

- Bước 4: Mở trình duyệt web và chỉ truy cập vào website có địa chỉ như sau http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html Đây là một website đơn giản có nội dung như sau:

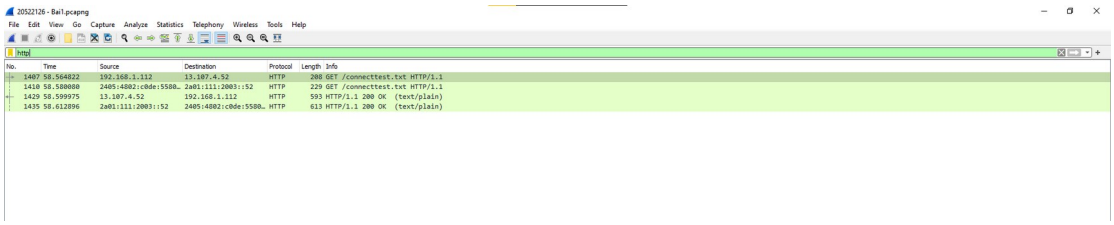


- Bước 5: Sau khi trình duyệt đã hiển thị trang INTRO-wireshark-file1.html (chỉ là một dòng chào mừng đơn giản), dừng bắt gói tin tại Wireshark.



- Bước 6: Gõ "http" vào packet-display filter sau đó chọn Apply để Wireshark chỉ hiển thị các thông điệp HTTP trong packet-listing window.

- Ta được như hình bên:

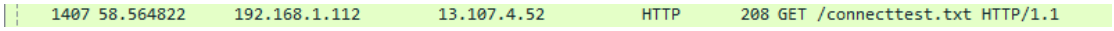


- Bước 7: Tìm 2 thông điệp HTTP GET được gửi từ máy tính đến

gaia.cs.umass.edu server (tìm trong packet-listing window đoạn chứa GET theo sau bởi gaia.cs.umass.edu) và HTTP 200 OK được trả về từ server đến máy tính hiện tại. Sau khi chọn thông điệp HTTP GET, các thông tin về Ethernet frame, IP datagram, TCP segment và HTTP header sẽ được hiển thị ở packet-header window.

- Ta tìm được:

+ Thông điệp HTTP GET:



+ Thông điệp:

1429	58.599975	13.107.4.52	192.168.1.112	HTTP	593 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

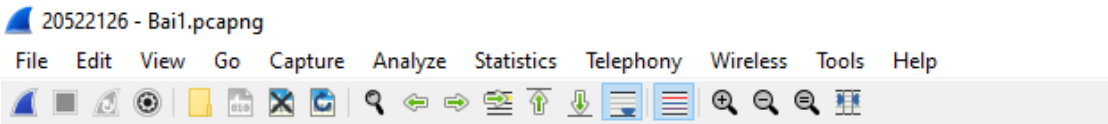
+ Thông tin khác:

```
> Frame 1435: 613 bytes on wire (4904 bits), 613 bytes captured (4904 bits) on interface \Device\NPF_{7973917A-6339-42F3-ABA5-A396D1F43861}, id 0
> Ethernet II, Src: Cambridg_30:7d:4c (5c:1a:6f:30:7d:4c), Dst: Chongqin_90:8e:01 (5c:ba:ef:90:8e:01)
> Internet Protocol Version 6, Src: 2a01:111:2003::52, Dst: 2405:4802:c0de:5580:490e:355f:b250:685
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 49726, Seq: 1, Ack: 156, Len: 539
> Hypertext Transfer Protocol
> Line-based text data: text/plain (1 lines)
```

<u>- Bước 8 + Bước 11</u>: Lưu lại tập tin Wireshark đã bắt được thành file .pcapng.

20522126 - Bai1	10/1/2021 8:56 AM	Wireshark capture...	3,148 KB
20522126 - Bai2	10/1/2021 9:36 AM	Wireshark capture...	3,287 KB

<u>- Bước 9</u>: Chọn biểu tượng Start capturing packets (hoặc tổ hợp phím Ctrl + E) để bắt đầu quá trình bắt gói tin mới:

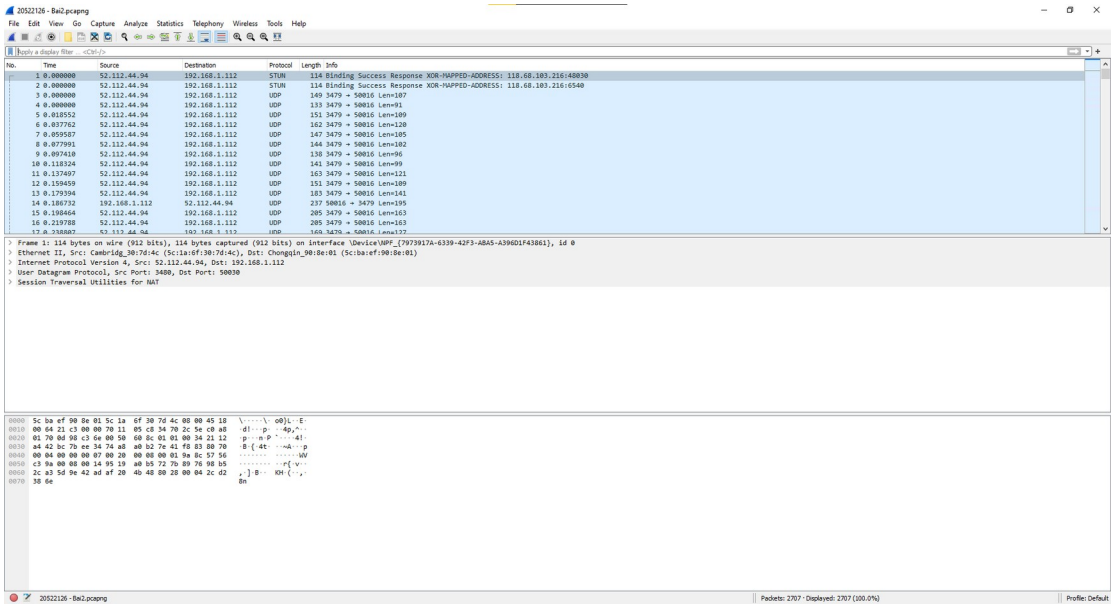


<u>- Bước 10:</u> Chọn 1 website mà sinh viên thường hay truy cập và tiến hành bắt gói tin. Sau đó lặp lại các bước 4,5,6,7.
- Ở đây em chọn https://www.uit.edu.vn/

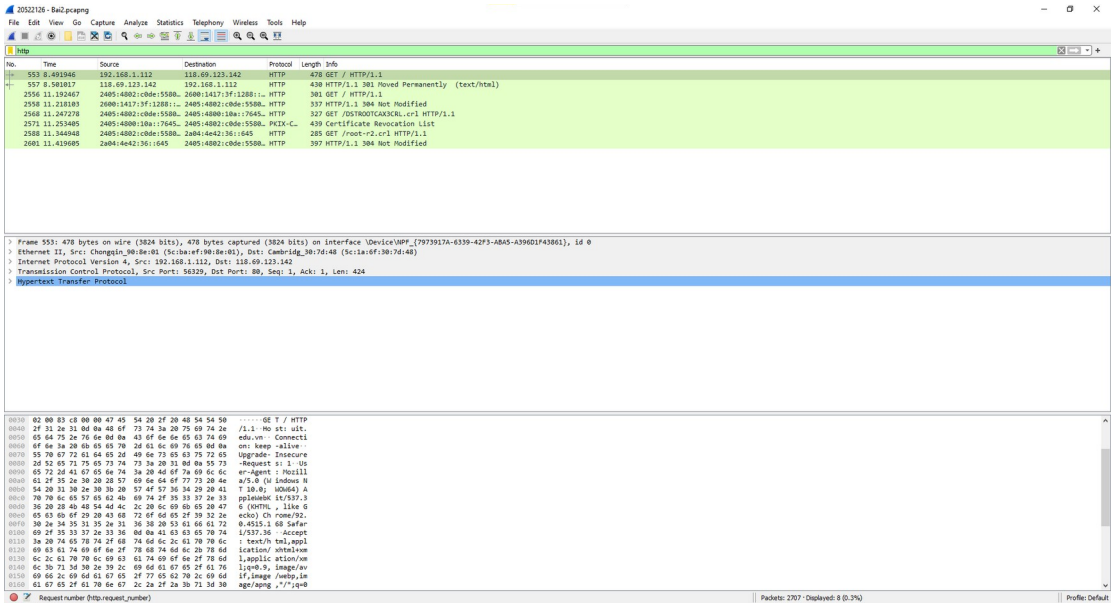
<u>+ Bước 4</u>:

uit.edu.vn
(028) 372 52002
info@uit.edu.vn
Tuyển sinh
Bảng vàng thành tích
Thư viện
Webmail CB
Webmail SV
Website ĐHQG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VNUHCM - UIT
Search this site...
Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Tuyển sinh
Đào tạo
Nghiên cứu
Các đơn vị
Tra cứu
Liên kết
Tuyển dụng
KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM
TIN NỔI BẬT
TIN UIT
TUYỂN SINH (ĐH VÀ SĐH)
TUYỂN SINH
SAU ĐẠI HỌC
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1...

+ Bước 5:

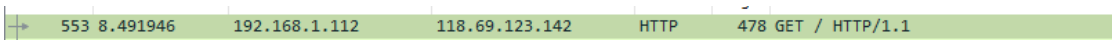

20522126 - Bai2.pcapng
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
No. Time Source Destination Protocol Length Info
1 0.000000 52.112.44.94 192.168.1.112 STUN 114 Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 118.68.103.216:40030
2 0.000000 52.112.44.94 192.168.1.112 STUN 114 Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 118.68.103.216:6540
3 0.000000 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 149 3479 → 50016 Len=107
4 0.000000 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 133 3479 → 50016 Len=91
5 0.018552 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 151 3479 → 50016 Len=109
6 0.037762 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 162 3479 → 50016 Len=120
7 0.059587 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 147 3479 → 50016 Len=105
8 0.077991 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 144 3479 → 50016 Len=102
9 0.097410 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 138 3479 → 50016 Len=96
10 0.118324 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 141 3479 → 50016 Len=99
11 0.137497 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 163 3479 → 50016 Len=121
12 0.159459 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 151 3479 → 50016 Len=109
13 0.179394 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 183 3479 → 50016 Len=141
14 0.186732 192.168.1.112 52.112.44.94 UDP 237 50016 → 3479 Len=195
15 0.198464 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 205 3479 → 50016 Len=163
16 0.219788 52.112.44.94 192.168.1.112 UDP 205 3479 → 50016 Len=163
Frame 1: 114 bytes on wire (912 bits), 114 bytes captured (912 bits) on interface \Device\NPF_{7973917A-6339-42F3-ABA5-A396D1F43861}, id 0
Ethernet II, Src: Cambridg_90:7d:4c (5c:1a:6f:30:7d:4c), Dst: Chongqin_90:8e:01 (5c:ba:ef:90:8e:01)
Internet Protocol Version 4, Src: 52.112.44.94, Dst: 192.168.1.112
User Datagram Protocol, Src Port: 3480, Dst Port: 50030
Session Traversal Utilities for NAT
Packets: 2707 · Displayed: 2707 (100.0%)
Profile: Default

+ Bước 6:

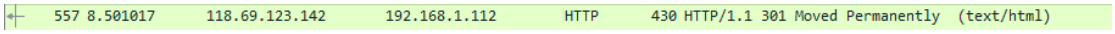


<u>+ Bước 7</u>:

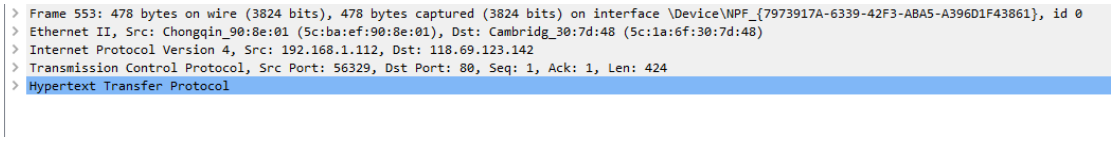
~ Thông điệp HTTP GET:



~ Thông điệp:



~ Thông tin khác:

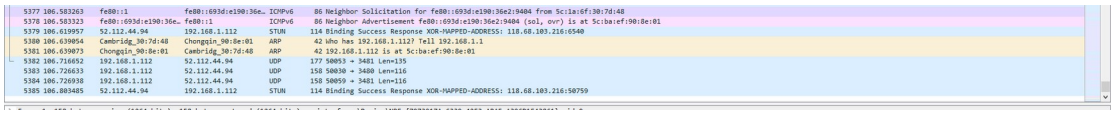


<u>II. PHẦN CÂU HỎI:</u>

<u>1/ Tổng thời gian bắt gói tin và tổng số gói tin:</u>

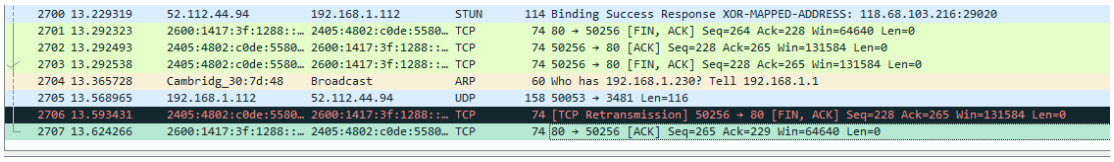
Câu	Thời gian bắt gói tin	Tổng số gói tin
1	106.80	5385
2	13.62	2707

+ Câu 1:



5377	106.583263	fe80::1	fe80::693d:e190:36e…	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::693d:e190:36e2:9404 from 5c:1a:6f:30:7d:48
5378	106.583323	fe80::693d:e190:36e…	fe80::1	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement fe80::693d:e190:36e2:9404 (sol, ovr) is at 5c:ba:ef:90:8e:01
5379	106.619957	52.112.44.94	192.168.1.112	STUN	114	Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 118.68.103.216:6540
5380	106.639054	Cambridg_30:7d:48	Chongqin_90:8e:01	ARP	42	Who has 192.168.1.112? Tell 192.168.1.1
5381	106.639073	Chongqin_90:8e:01	Cambridg_30:7d:48	ARP	42	192.168.1.112 is at 5c:ba:ef:90:8e:01
5382	106.716652	192.168.1.112	52.112.44.94	UDP	177	50053 → 3481 Len=135
5383	106.726633	192.168.1.112	52.112.44.94	UDP	158	50030 → 3480 Len=116
5384	106.726938	192.168.1.112	52.112.44.94	UDP	158	50059 → 3481 Len=116
5385	106.803485	52.112.44.94	192.168.1.112	STUN	114	Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 118.68.103.216:50759

+ Câu 2:



2700	13.229319	52.112.44.94	192.168.1.112	STUN	114	Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 118.68.103.216:29020
2701	13.292323	2600:1417:3f:1288::…	2405:4802:c0de:5580…	TCP	74	80 → 50256 [FIN, ACK] Seq=264 Ack=228 Win=64640 Len=0
2702	13.292493	2405:4802:c0de:5580…	2600:1417:3f:1288::…	TCP	74	50256 → 80 [ACK] Seq=228 Ack=265 Win=131584 Len=0
2703	13.292538	2405:4802:c0de:5580…	2600:1417:3f:1288::…	TCP	74	50256 → 80 [FIN, ACK] Seq=228 Ack=265 Win=131584 Len=0
2704	13.365728	Cambridg_30:7d:48	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.230? Tell 192.168.1.1
2705	13.568965	192.168.1.112	52.112.44.94	UDP	158	50053 → 3481 Len=116
2706	13.593431	2405:4802:c0de:5580…	2600:1417:3f:1288::…	TCP	74	[TCP Retransmission] 50256 → 80 [FIN, ACK] Seq=228 Ack=265 Win=131584 Len=0
2707	13.624266	2600:1417:3f:1288::…	2405:4802:c0de:5580…	TCP	74	80 → 50256 [ACK] Seq=265 Ack=229 Win=64640 Len=0

2/ Liệt kê các giao thức khác nhau xuất hiện trong cột giao thức Protocol và nếu chức năng:

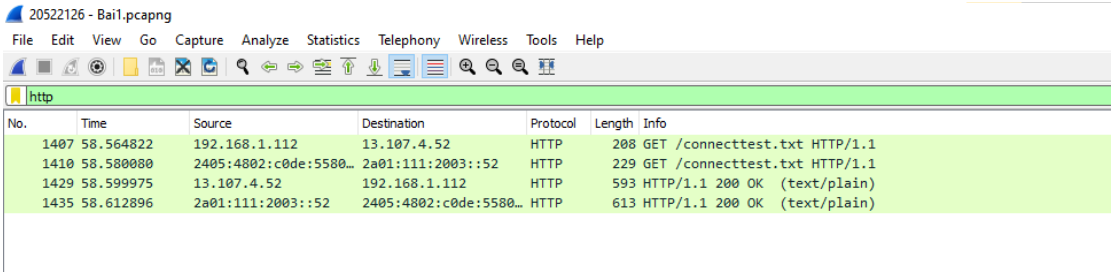
Giao thức	Chức năng
TCP	**TCP** làm nhiệm vụ của tầng giao vận trong mô hình OSI đơn giản của các mạng máy tính. Các ứng dụng gửi các dòng gồm các byte 8-bit tới **TCP** để chuyển qua mạng. ... Sau đó, **TCP** chuyển các gói tin thu được tới giao thức IP để gửi nó qua một liên mạng tới mô đun **TCP** tại máy tính đích.
HTTP	**HTTP** là 1 giao thức cho phép tìm nạp tài nguyên, chẳng hạn như HTML doc. Nó là nền tảng của bất kỳ sự trao đổi dữ liệu nào trên Web và cũng là giao thức giữa client (thường là các trình duyệt hay bất kỳ loại thiết bị, chương trình nào) và server (thường là các máy tính trên đám mây).
ARP	**ARP** là một giao thức truyền thông được sử dụng để chuyển địa chỉ từ tầng mạng (Internet layer) sang tầng liên kết dữ liệu theo mô hình OSI.

	Đây là một chức năng quan trọng trong giao thức IP của mạng máy tính.
DNS	**DNS** giúp liên kết với các trang thiết bị mạng cho các mục đích định vị và địa chỉ hóa các thiết bị trên Internet. Phép so sánh thường được sử dụng để giải thích cho **DNS** là, nó phục vụ như một "Danh bạ điện thoại", có khả năng tìm kiếm và dịch tên miền thành địa chỉ IP.
TLSv1.2	**TLS 1.2** là phiên bản giao thức mới nhất gần đây và nó đã tồn tại trong nhiều năm. Nó thiết lập một loạt các tùy chọn mật mã mới để giao tiếp. Tuy nhiên, cũng giống như các phiên bản giao thức trước đó, nó cũng cho phép các kỹ thuật mật mã cũ được sử dụng – để hỗ trợ các dòng máy tính cũ.

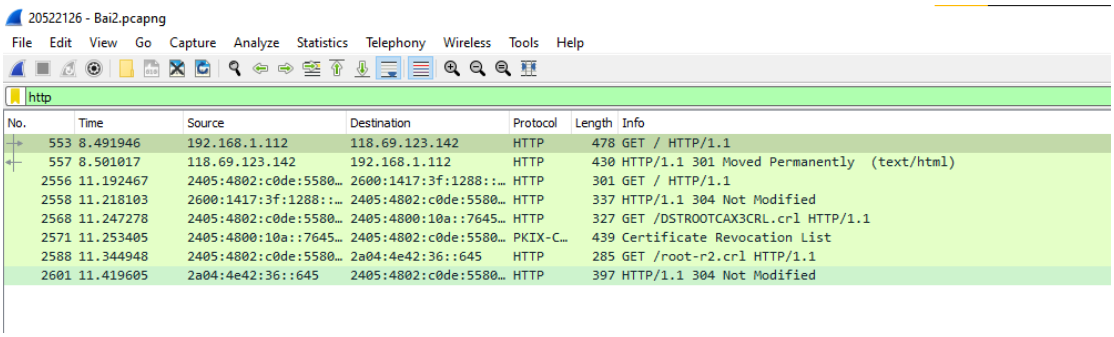
3/ Mất bao lâu từ khi gói tin HTTP GET đầu tiên được gửi cho đến khi HTTP 200 OK đầu tiên được nhận đối với mỗi website đã thử nghiệm.

Câu	Thời gian gói tin HTTP GET đầu tiên được gửi	Thời gian gói tin HTTP 200 OK đầu tiên được gửi	Thời gian từ khi gói tin HTTP GET đầu tiên được gửi cho đến khi HTTP 200 OK đầu tiên được nhận
1	58.565	58.580	0.015
2	8.492	8.501	**0.009**

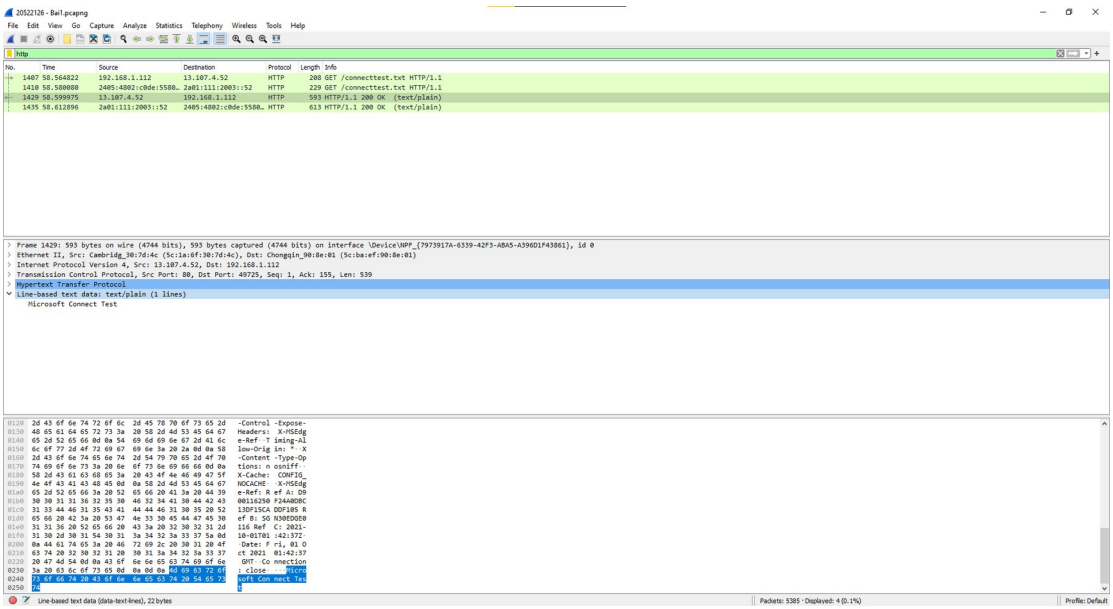
+ Câu 1:



+ Câu 2:



4/ Nội dung của trang web gaia.cs.umass.edu xuất hiện trên gói tin HTTP:



- Cách xác định: Chọn gói tin HTTP 200 OK, sau đó nhấp vào dòng Line-based test data.

5/ Ta có:

+ Địa chỉ IP của gaia.cs.umass.edu: 13.107.4.52

+ Địa chỉ IP của website đã chọn ở bước 10 (https://www.uit.edu.vn/): 118.69.123.142

+ Địa chỉ IP của máy chủ: 192.168.1.112

6/ Diễn biến xảy ra khi bắt đầu truy cập 1 trang đến khi xem được nội dung của trang đó:

- Khi truy cập vào một đường dẫn đến một trang web, trình duyệt sẽ gọi tới máy chủ DNS để biên dịch URL trang web thành một địa chỉ IP. Khi tìm thấy địa chỉ IP của trang web, địa chỉ IP đó sẽ được trả về cho trình duyệt. Trình duyệt đó để yêu cầu HTTP gọi tới Server lưu trữ trang web đó. Nó sẽ kết nối cổng số 80 trên Server bằng giao thức TCP/IP. Nếu Server chấp nhận thì sẽ gửi lại thông báo "200 OK" và trình duyệt sẽ truy xuất mã HTML của trang web được yêu cầu. Khi trình duyệt nhận được mã HTML đó từ Server thì nó sẽ hiển thị ra cửa sổ của trình duyệt một trang web hoàn chỉnh.

------HẾT------